

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA READIC-UNIR  
MARACAIBO - EDO ZULIA  
ESCUELA DE INFORMATICA  
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO



**Desarrollo de una Plataforma Integral para la Detección Temprana de Riesgos  
Emocionales y Cognitivos en READIC-UNIR, Sede Centro.**

**TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE TÉCNICO  
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA**

Realizado por:

Chirinos Leal, Eliezer Eduardo

C.I. V-31.110.444

Covarrubia Cadenas, Alejandro José

C.I. V-33.272.884

Tutor: Ing. Luis Ugaz

Maracaibo, junio de 2026

## INDICE

Pág.

Aprobación Del Tutor

Dedicatoria

Agradecimiento

Resumen

Índice

Introducción

### **CAPÍTULO I: EL PROBLEMA**

1.1. El problema de investigación

1.2. Objetivo General

1.3. Objetivos Específicos

1.4. Justificación

1.5. Delimitación

1.5.1 Delimitación Espacial

1.5.2 Delimitación Temporal

1.5.3 Delimitación Temática

1.5.4 Delimitación Tecnológica

1.5.5 Delimitación Poblacional

1.6. Beneficiarios

### **CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL**

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.2. Descripción Conceptual del Problema

2.3. Bases Legales

2.4. Plan de Trabajo

### **CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO**

3.1. Línea de Investigación

3.2. Metodología de la Investigación

3.3. Población y Muestra

3.4. Técnicas de Recolección de Datos

3.5. Análisis de Datos y Resultados

### **CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA**

4.1. Análisis de Factibilidad.....2

4.2. Título de la propuesta.....7

4.3. Objetivos de la Propuesta.....7

4.4. Justificación de la propuesta.....9

4.5. Fases y lineamientos de la propuesta.....12

**Conclusiones**

**Recomendaciones**

**Referencias Bibliográficas**

**Anexos**

## **CAPITULO IV: FORMULACION DE LA PROPUESTA**

### **4.1 Análisis de Factibilidad**

Una parte esencial de los proyectos factibles es el análisis de factibilidad, pues posibilita establecer si la propuesta es viable teniendo en cuenta las capacidades necesarias para su desarrollo e implementación, los recursos disponibles y las condiciones del entorno. Según Balestrini (2006), La factibilidad es examinar si una propuesta puede implementarse desde varios puntos de vista, asegurando que se cumplan las condiciones económicas, técnicas, operativas e institucionales necesarias para lograr los objetivos establecidos.

En la presente investigación, se tiene el objetivo de demostrar que la plataforma creada es una solución factible para respaldar los procesos de supervisión del Bienestar Estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR, Sede Centro. Para esto, se toman en cuenta los recursos tecnológicos que fueron utilizados durante el desarrollo, la viabilidad de operar en el marco institucional, el uso de herramientas de software de acceso público y las condiciones organizativas requeridas para implementar la propuesta más adelante.

La propuesta se examina en términos de su viabilidad económica, institucional, operativa y técnica, a partir de estos criterios; esto permite una evaluación integral de la factibilidad de la plataforma tecnológica creada.

## **Factibilidad Técnica**

La Factibilidad Técnica de la propuesta se basa en la accesibilidad de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo y operación de la plataforma. Se utilizaron herramientas de software muy empleadas en la creación de aplicaciones para el desarrollo del sistema, que ofrecen las capacidades requeridas para administrar información, procesar datos automáticamente y mostrar resultados dentro de un entorno web.

Para el desarrollo de la plataforma se utilizó el lenguaje de programación Python, junto con el framework Streamlit fueron utilizados para desarrollar la plataforma, lo que permitió crear una interfaz web interactiva dirigida a los diversos perfiles de usuario que se establecieron en la investigación. Adicionalmente, se implementó SQLite como sistema de gestión de base de datos para almacenar y gestionar los datos que la plataforma procesaba. Además, se añadieron bibliotecas que permiten la visualización de datos, el análisis del lenguaje natural, se añadieron bibliotecas para la visualización de datos, el procesamiento de lenguaje natural, la generación automatizada de reportes y el análisis emocional mediante el modelo VADER.

En términos de hardware, el sistema no necesita infraestructura especializada para su desarrollo y funcionamiento, ya que la plataforma puede llevarse a cabo con dispositivos de computación que tengan características comunes y acceso a los recursos tecnológicos básicos presentes en el entorno institucional. Esta propiedad permite que la propuesta se lleve a cabo sin requerir una inversión importante en infraestructura informática.

En consecuencia, se estima que la propuesta es técnicamente factible porque las tecnologías utilizadas son compatibles entre ellas, están ampliamente documentadas, tienen soporte en la comunidad de desarrollo y satisfacen los requerimientos funcionales definidos para la plataforma tecnológica.

## **Factibilidad Operativa**

La factibilidad operativa se fundamenta en la posibilidad de incorporar la plataforma a los procesos institucionales de seguimiento del bienestar estudiantil del Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR, Sede Centro. La plataforma fue diseñada para que, mediante una interfaz intuitiva y una estructura modular, pueda integrarse a la dinámica institucional, facilitando la interacción entre los diferentes usuarios autorizados.

La plataforma tiene en cuenta diversos perfiles de acceso para maestros, estudiantes y empleados del Departamento de Bienestar Estudiantil. Esto hace posible que cada usuario tenga solo las funciones correspondientes a su rol dentro del sistema. Esta organización promueve la gestión de información, el análisis de resultados y el monitoreo de indicadores, conservando un flujo de trabajo estructurado y conforme a las exigencias institucionales.

Asimismo, se creó la propuesta teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y usabilidad, con el objetivo de que navegar entre los distintos módulos sea intuitivo y que interactuar con las herramientas para registrar, consultar, visualizar resultados y generar reportes sea sencillo. Por lo tanto, se disminuye la necesidad de procedimientos complicados de formación para su uso. En este sentido, la plataforma se convierte en una herramienta de apoyo para las labores de monitoreo institucional. Esta ofrece información estructurada que puede ayudar el proceso de toma de decisiones sin reemplazar el criterio profesional del personal encargado de las áreas pertinentes.

Por lo tanto, se piensa que la propuesta tiene viabilidad operativa, ya que su forma de interacción, organización de usuarios y estructura funcional posibilitan que se integre a los procesos institucionales vinculados con el seguimiento del bienestar estudiantil.

## **Factibilidad Económica**

La factibilidad económica de la propuesta se fundamenta en la utilización de recursos tecnológicos de libre acceso, lo que disminuye considerablemente los gastos relacionados con el desarrollo y la eventual implementación de la plataforma. Se utilizaron bibliotecas de código abierto y herramientas de software libre para desarrollar el sistema, evitando así la necesidad de comprar licencias comerciales o infraestructura tecnológica específica. Las tecnologías empleadas incluyen el marco de trabajo Streamlit, el sistema gestor de base de datos SQLite, el lenguaje Python y varias bibliotecas para la elaboración de informes, procesamiento del lenguaje natural y análisis de datos; todas ellas se pueden usar libremente. Esta propiedad posibilitó que la plataforma se construyera con recursos tecnológicos ya existentes, lo cual redujo los gastos vinculados con el proceso de desarrollo.

De igual manera, la plataforma tiene la capacidad de funcionar en computadoras comunes, lo que significa que una implementación institucional futura no necesitaría de gastos importantes en hardware extra, siempre y cuando la institución cuente con la infraestructura informática básica requerida para su operación.

Por lo tanto, se estima que la propuesta tiene viabilidad económica porque su desarrollo e implementación pueden llevarse a cabo mediante recursos tecnológicos disponibles y herramientas de acceso libre, lo que permite optimizar los costos relacionados con la incorporación de la plataforma en el contexto institucional.

Según el análisis realizado, la propuesta es viable desde un enfoque técnico, operativo, y económico, ya que cuenta con los recursos tecnológicos requeridos para su desarrollo, tiene la capacidad de integrarse a los procedimientos de seguimiento institucional del bienestar de los estudiantes y emplea herramientas de software accesibles gratuitamente que disminuyen significativamente los gastos vinculados a una futura implementación. Por lo tanto, se estima que la plataforma creada representa una solución factible para respaldar los procesos de supervisión del bienestar estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR, Sede Centro.

## **4.2 Título de la propuesta**

Una vez demostrada la factibilidad de la propuesta desde los puntos de vista técnico, operativo y económico, se presenta formalmente la solución tecnológica desarrollada durante la presente investigación. El título de la propuesta expresa el objetivo principal del sistema y su enfoque en reforzar los procesos de monitoreo del bienestar estudiantil en el marco institucional donde se implementará.

Desarrollo de una Plataforma Integral para la Detección Temprana de Riesgos Emocionales y Cognitivos en READIC-UNIR, Sede Centro.

La propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma en línea dedicada a compilar, procesar, examinar y mostrar información vinculada con el bienestar estudiantil. Para ello, incluye módulos para la administración de usuarios, el uso de herramientas para recopilar datos, el análisis automatizado a través de métodos de procesamiento del lenguaje natural, la creación de indicadores, la presentación visual de resultados y la preparación de informes. De esta manera, la plataforma se convierte en un instrumento que ayuda a tomar decisiones y a monitorear de manera preventiva el bienestar de los estudiantes dentro del Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR, Sede Centro, sin reemplazar el criterio profesional de los encargados de esas áreas.

## **4.3 Objetivos de la Propuesta**

Los objetivos de la propuesta son la guía que dirige el funcionamiento de la solución tecnológica creada. Estos definen los resultados que se espera lograr a través de su uso en el marco institucional. En esta línea, posibilitan determinar las funciones fundamentales que lleva a cabo la plataforma y como estas ayudan al respaldo de los procesos de monitoreo del bienestar estudiantil.

En concordancia con la formulación de la propuesta presentada en este capítulo, los objetivos se encuentran directamente relacionados con los componentes funcionales del sistema y con las fases que describen su operación. Así, la plataforma incorpora procedimientos para el manejo de la información, el procesamiento automático de datos, la visualización de resultados, la creación de indicadores y la gestión global del sistema. Todo ello enfocado en robustecer los procesos institucionales que vigilan el bienestar estudiantil.

### **Objetivo General de la Propuesta**

Proporcionar una plataforma integral para la detección temprana de riesgos emocionales y cognitivos en READIC-UNIR, Sede Centro, mediante el procesamiento, análisis y visualización de información, con el propósito de apoyar el monitoreo institucional del bienestar estudiantil.

### **Objetivos Específicos de la Propuesta**

- Administrar la información que se ha recopilado a través de métodos de registro, validación y almacenamiento estructurado, que posibiliten su procesamiento posterior.
- Procesar la información recopilada utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y métodos analíticos para generar indicadores relacionadas con el bienestar estudiantil.
- Presentar los resultados obtenidos, mediante herramientas de visualización que simplifiquen su interpretación y respaldan los procesos institucionales de seguimiento.

- Generar reportes e indicadores resultantes del análisis hecho por la plataforma con el fin de apoyar las tareas de monitoreo e investigación institucional.
- Gestionar el funcionamiento integral de la plataforma mediante la administración de usuarios, módulos funcionales y recursos tecnológicos requeridos para su operación.

#### **4.4 Justificación de la Propuesta**

La justificación de la propuesta muestra razones que respaldan la conveniencia de la solución tecnológica creada como respuesta al problema detectado a lo largo de la investigación. En esta línea, posibilita explicar la manera en que la plataforma sugerida ayuda a reforzar los procesos institucionales vinculados con el monitoreo del bienestar estudiantil, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el entorno del Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR, Sede Centro.

La presente propuesta se basa en la introducción de herramientas tecnológicas que simplifican las tareas de gestión, procesamiento, análisis y visualización de información vinculada a indicadores cognitivos y emocionales de los estudiantes. De tal manera, la plataforma se convierte en una herramienta de apoyo para los procesos de seguimiento preventivo, al brindar información ordenada que ayuda a tomar decisiones dentro del entorno institucional.

## **Justificación Funcional**

La propuesta se justifica desde el punto de vista funcional, ya que combina en una sola plataforma los procesos de registro, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de datos asociados al bienestar estudiantil. Esta integración posibilita la centralización de datos que antes podían estar esparcidos, lo cual simplifica su organización y consulta para los usuarios autorizados de la entidad.

Igualmente, la plataforma automatiza actividades relacionadas con el procesamiento de la información y la generación de indicadores, reduciendo la necesidad de realizar procedimientos manuales para el análisis de los datos recopilados. En consecuencia, se cuenta con información estructurada que ayuda a la supervisión preventiva de los alumnos y brinda soporte a los procedimientos institucionales para tomar decisiones, lo cual promueve una administración más ordenada del bienestar de los estudiantes.

## **Justificación Tecnológica**

La propuesta también se justifica desde el punto de vista tecnológico debido a que incorpora herramientas y técnicas que permiten automatizar el procesamiento de la información y facilitar la generación de indicadores para el seguimiento del bienestar estudiantil. El uso del lenguaje de programación Python y del framework Streamlit, ofrece un entorno adecuado para el desarrollo de aplicaciones web enfocadas en el análisis de datos. Por otro lado, la integración con SQLite facilita la gestión ordenada de los datos que recolecta la plataforma.

Asimismo, el uso de métodos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y del modelo VADER para el estudio de sentimientos posibilita que las respuestas textuales proporcionadas por los usuarios se conviertan en datos estructurados que pueden ser analizados automáticamente. Complementariamente, los sistemas de visualización de datos que se han puesto en marcha permiten la representación gráfica de los indicadores adquiridos, lo cual facilita la interpretación de los resultados y el soporte a los procesos de seguimiento institucional. Estos recursos tecnológicos, en su totalidad, posibilitan que la plataforma opere de forma integrada, brindando una solución que es coherente con las metas definidas para la propuesta.

### **Justificación Institucional**

La propuesta se justifica desde el punto de vista institucional, ya que ofrece un instrumento tecnológico que refuerza los procesos de monitoreo del bienestar estudiantil realizados por el Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR Sede Centro. La plataforma simplifica la estructuración de los datos necesarios para respaldar las actividades de seguimiento y monitoreo que llevan a cabo el Departamento de Bienestar Estudiantil, gracias a la centralización de la información, a la creación de indicadores y al procesamiento automático de datos.

De igual manera, contar con datos estructurados y reportes producidos por el sistema contribuye a tener una perspectiva más ordenada del comportamiento de los indicadores obtenidos. Esto hace posible contar con elementos que respalden la planificación institucional y la toma de decisiones. En este sentido, la plataforma es una herramienta de respaldo que complementa las tareas realizadas por el personal encargado de acompañar a los estudiantes, sin reemplazar los procedimientos fijados por la institución para la atención a los alumnos ni el criterio profesional.

En suma, la propuesta es una respuesta tecnológica que se alinea con las necesidades detectadas en el estudio, ya que incorpora instrumentos para gestionar, procesar, analizar y visualizar información vinculada con el bienestar de los estudiantes. El fortalecimiento de los procesos institucionales de seguimiento se ve favorecido por su implementación, ya que esta genera información estructurada e indicadores que respaldan la toma de decisiones en READIC-UNIR, Sede Centro.

Por lo tanto, la plataforma se muestra como una herramienta de apoyo para el monitoreo preventivo del bienestar de los estudiantes, conservando un carácter complementario en relación a las tareas realizadas por los profesionales encargados de acompañar a nivel institucional. De este modo, la propuesta se ajusta a los objetivos establecidos en la investigación y concuerda con las bases teóricas, metodológicas y técnicas que se han desarrollado en capítulos anteriores.

#### **4.5 Fases y Lineamientos de la propuesta**

La propuesta desarrollada está estructurada a través de varias etapas que explican de forma ordenada cómo opera la plataforma tecnológica y el flujo lógico mediante el cual se recolecta, procesa y transforma la información generada durante la interacción entre los usuarios y el sistema. Estas fases ilustran el modelo operativo de la solución sugerida y facilitan la comprensión de cómo interactúan los distintos módulos que integran la plataforma para respaldar los procedimientos de monitoreo del bienestar estudiantil.

En este contexto, la propuesta incluye procedimientos vinculados con la administración de información, la evaluación automatizada de datos, la representación gráfica de resultados, el establecimiento de indicadores y la gestión general del sistema. En este marco, la propuesta comprende procesos relacionados con la gestión de información, la evaluación automatizada de datos, la creación de gráficos para mostrar resultados, el establecimiento de indicadores y el manejo general del sistema. Cada etapa contiene un objetivo específico, una explicación de las actividades que se llevan a cabo y el resultado anticipado

en la operación integral de la plataforma. La organización de estas etapas es consistente con la metodología incremental empleada en la elaboración del sistema, lo cual permitió que los elementos funcionales de la plataforma se construyeran de forma gradual y que el flujo informático se representara de manera sistemática desde el registro inicial hasta la producción de informes e indicadores enfocados en el monitoreo institucional.

## **Fase I: Gestión y preparación de la información.**

Objetivo de la Fase:

Para el funcionamiento adecuado de la plataforma, se requiere organizar, validar y estructurar la información necesaria para los procesos de análisis del bienestar estudiantil.

Descripción:

Esta fase incluye las tareas vinculadas a la administración inicial de los datos que la plataforma usará. Se lleva a cabo en ella el registro de los usuarios autorizados, la implementación de las herramientas para recoger datos y la conversión de la información adquirida en la base de datos del sistema. Además, se comprueba la integridad de los datos almacenados y se ordena según la estructura establecida durante el desarrollo de la plataforma. Esto asegura que la información esté accesible para las fases posteriores de procedimiento y análisis.

Resultado de la Fase:

Como resultado, se obtiene una base de datos estructurada con la información recopilada de los usuarios, preparada para ser procesada por los módulos de análisis implementados en la plataforma.

## **Fase II: Procesamiento y Análisis de información.**

### Objetivo de la Fase:

El objetivo es crear indicadores que ayuden a monitorear el bienestar de los estudiantes, mediante el procesamiento y análisis de información recolectada utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural y métodos analíticos implementados en la plataforma.

### Descripción:

En esta fase, se llevan a cabo los procesos automatizados de análisis de los datos guardados en la fase previa. Para ello, la plataforma utiliza métodos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). Estas técnicas permiten examinar las respuestas escritas que los alumnos brindan y reconocer patrones vinculados a indicadores emocionales y cognitivos.

El sistema también incluye el modelo VADER, que permite la evaluación de sentimientos y la clasificación de expresiones como positivas, negativas o neutras para determinar la polaridad emocional de las respuestas. De manera complementaria, se incorporan los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recopilación implementados en la plataforma, incluyendo respuestas estructuradas y datos textuales suministrados por los usuarios y las técnicas de agrupamiento de datos, lo que permite identificar similitudes entre los registros analizados y propicia el desarrollo de información estructurada para su análisis.

Durante esta etapa, el procesamiento convierte los datos recolectados en indicadores estructurados que luego son empleados por los módulos de visualización, seguimiento institucional y creación de informes, preservando la integración entre las distintas partes funcionales de la plataforma.

Resultado de la Fase:

El análisis automatizado de la información en esta fase produce un conjunto de indicadores que reflejan el comportamiento de los datos analizados, y estos son utilizados para visualizar resultados, seguir el desempeño institucional y elaborar informes dentro de la plataforma.

### **Fase III: Gestión institucional y visualización de resultados.**

Objetivo de la Fase:

Mostrar los resultados adquiridos a partir del procesamiento de la información de forma estructurada, utilizando herramientas que faciliten su interpretación por parte de los diferentes usuarios del sistema.

Descripción:

Durante esta fase, la plataforma organiza y muestra los resultados que se obtienen al analizar la información. Convierte los indicadores producidos en el periodo previo en elementos visuales que son claros para diversas categorías de usuarios. A tal fin, el sistema incluye mecanismos para visualizar datos que posibilitan la representación de los datos en forma de gráficos, cuadros, indicadores y paneles dinámicos.

Así, los estudiantes pueden consultar información relacionada con los resultados generados por la plataforma, mientras que los profesores y el personal del Departamento de Bienestar Estudiantil cuentan con una perspectiva más amplia orientada al seguimiento institucional. Esto hace posible que la interpretación de los datos generados sea más sencilla, fomentando así la toma de decisiones fundamentada en evidencia dentro del ámbito educativo. Asimismo, esta fase permite la integración de los resultados del análisis emocional y cognitivo a los módulos de visualización de la plataforma, asegurando así la

consistencia entre los procedimientos de procesamiento de datos y su representación definitiva dentro del sistema.

Resultado de la Fase:

Como resultado, esta etapa produce una serie de paneles de control y visualizaciones que posibilitan la representación de los indicadores producidos por el sistema. Esto facilita su interpretación para los usuarios y funciona como ayuda para el monitoreo institucional del bienestar estudiantil.

#### **Fase IV: Generación de reportes e indicadores.**

Objetivo de la Fase:

Generar informes y consolidar indicadores derivados del análisis de los datos procesados por la plataforma, lo cual permite organizar, consultar y emplear los resultados conseguidos para respaldar las actividades de seguimiento institucional.

Descripción:

Este periodo incluye la consolidación de los resultados producidos por los módulos de visualización y procesamiento de la plataforma, lo que posibilita convertir la información analizada en informes organizados e indicadores útiles para los usuarios autorizados del sistema. Con el fin de lograrlo, la plataforma incluye mecanismos para producir y exportar información a través de formatos digitales como PDF o Excel, lo que permite consultar, guardar y examinar más tarde los resultados. Estos informes incluyen datos estadísticos producidos durante la operación del sistema, información sobre los registros analizados, indicadores emocionales detectados y las conclusiones generales de la evaluación.

Además, la generación de indicadores facilita la representación ordenada de los patrones detectados en los datos de los alumnos, lo cual brinda elementos de soporte para el monitoreo preventivo y la planificación de acciones a nivel institucional. Cabe subrayar que los resultados que produce la plataforma tienen un carácter orientativo y de apoyo para la toma de decisiones, pero no sustituyen el juicio profesional adecuado en situaciones que necesiten atención especializada.

Resultado de la Fase:

De esta fase se logra un sistema que puede producir indicadores y reportes estructurados con base en la información procesada. Esto posibilita tener documentos y elementos estadísticos que apoyan la gestión institucional y permiten el seguimiento de bienestar de los estudiantes.

## **Fase V: Administración y operación integral del sistema.**

Objetivo de la Fase:

Definir los lineamientos requeridos para la gestión y el funcionamiento completo de la plataforma, asegurando que se manejen adecuadamente los usuarios, módulos funcionales y recursos tecnológicos necesarios para su desempeño en el marco institucional.

Descripción:

Consiste en coordinar los elementos requeridos para que la plataforma funcione de manera general, fusionando los distintos componentes creados en fases previas en una solución tecnológica consolidada. En esta fase se tienen en cuenta los procedimientos vinculados con la gestión de usuarios, el manejo de permisos para acceder y la interacción

entre los módulos que componen el sistema. La plataforma también cuenta con una estructura de perfiles diferenciados para los estudiantes, los profesores y el personal vinculado al Departamento de Bienestar Estudiantil, lo cual permite manejar las funciones disponibles en función de las obligaciones que corresponden a cada usuario. Esta organización de perfiles favorece la protección de la información procesada y mantiene estándares de confidencialidad que son adecuados con el carácter sensible de los datos manejados por el sistema.

De igual forma, esta etapa establece las pautas técnicas requeridas para una posible adopción de la plataforma a nivel institucional en el futuro, teniendo en cuenta asuntos vinculados con el manejo de la base de datos, la gestión de la información, el mantenimiento del sistema y la continuidad de las operaciones. Estos componentes posibilitan que la solución sea evaluada más tarde en entornos reales de implementación, según los procedimientos de validación, autorización y ajuste exigidos por la organización.

Resultado de la Fase:

Esta fase produce una propuesta tecnológica estructurada según principios de administración y operación integrales, en la que los elementos de gestión de usuarios, procesamiento de información, visualización y elaboración de informes operan en conjunto. Asimismo, se definen las condiciones generales requeridas para una futura implementación institucional de la plataforma como un instrumento que ayude a monitorear el bienestar estudiantil.